

软件无线电开发板

SDR-Z203

快速测试指南

长春顺为达科技有限公司

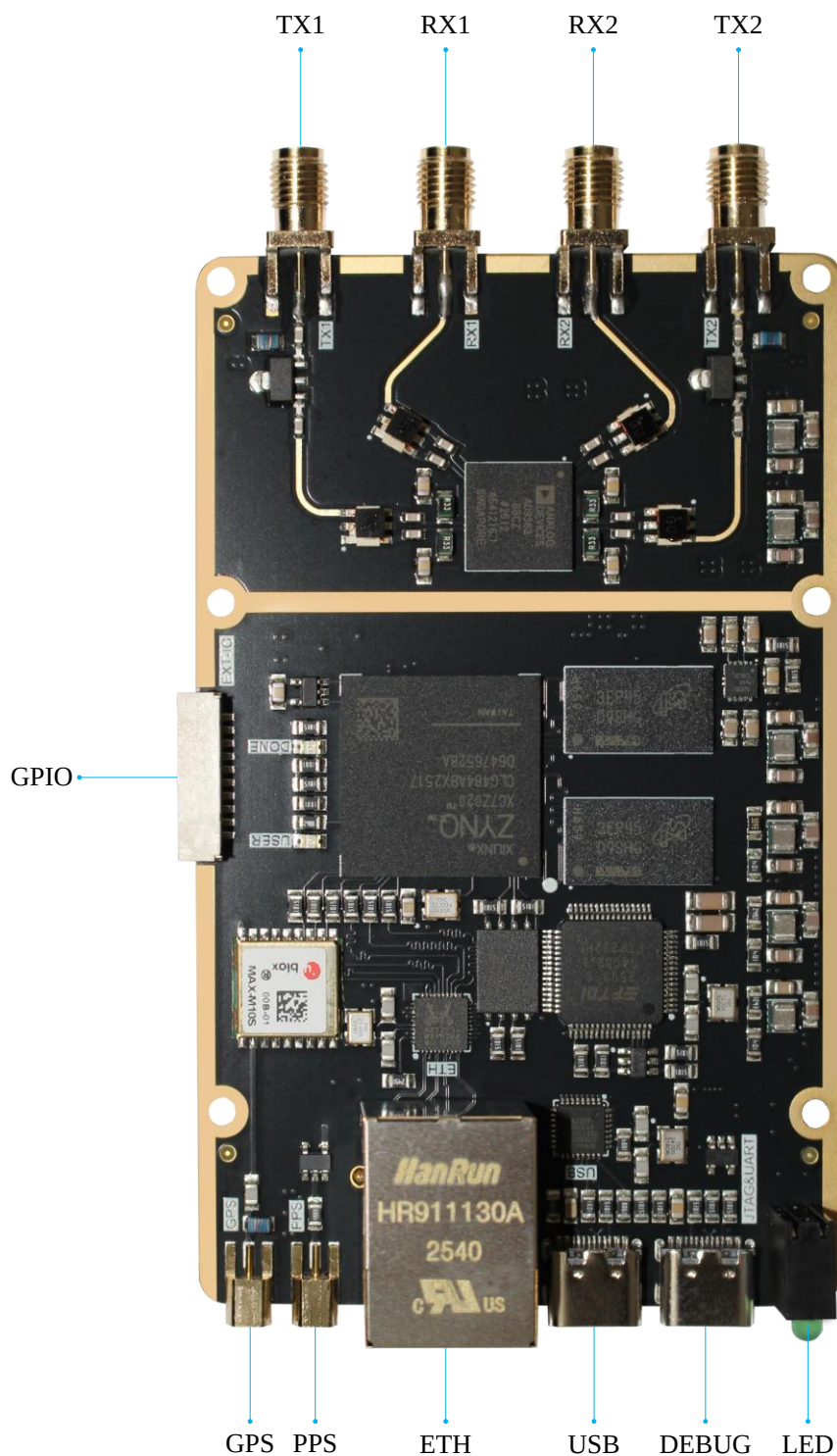
目 录

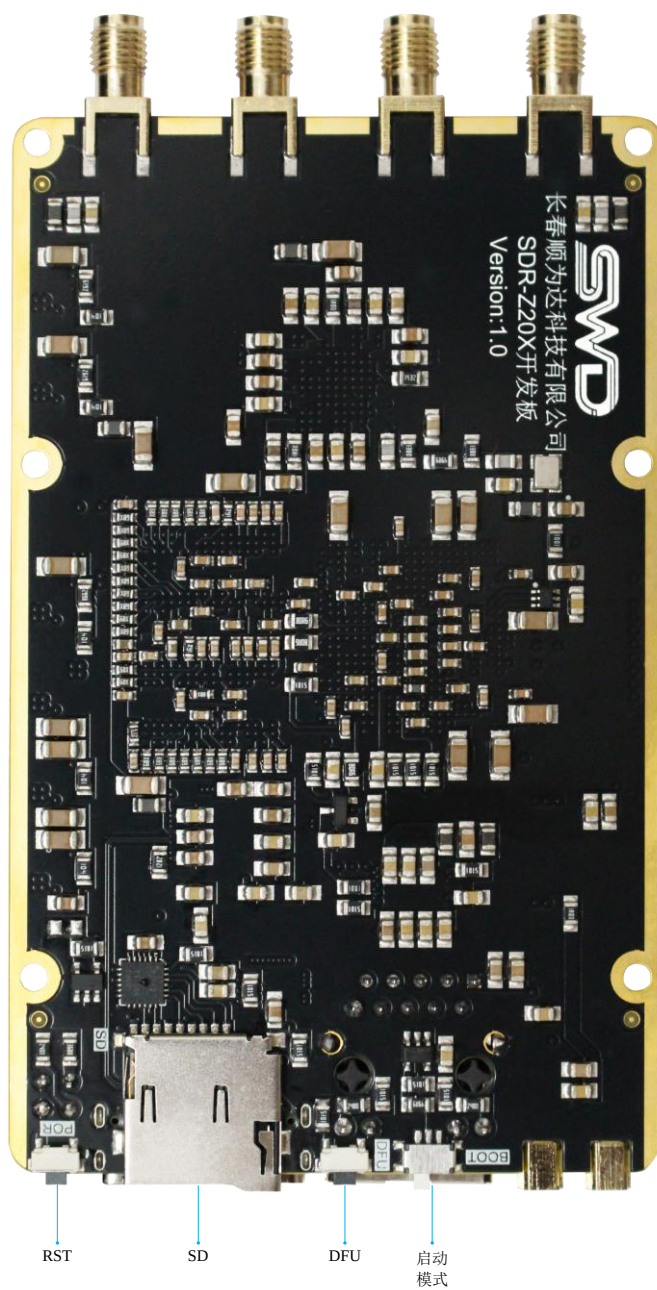
1	使用前准备	5
1.1	安装 Pluto SDR USB 驱动	5
1.2	安装 ADI IIO Oscilloscope 软件	7
1.3	安装 FT2232 驱动	9
1.4	设置并启动开发板	10
1.5	连接串口终端	11
2	SDR#快速测试	14
3	IIO Oscilloscope 快速测试	16
4	GPS 透传测试	21

前言

感谢您使用顺为达出品的 SDR-Z203 开发板，本文档旨在帮助用户能够快速测试开发板功能。主要包括接口说明、硬件测试说明等内容。

本产品所有资料不讨论 FPGA、ARM、SDR 等基础学习相关内容，提供的例程和文档仅供参考，请具备相关能力的用户自行研究与开发。



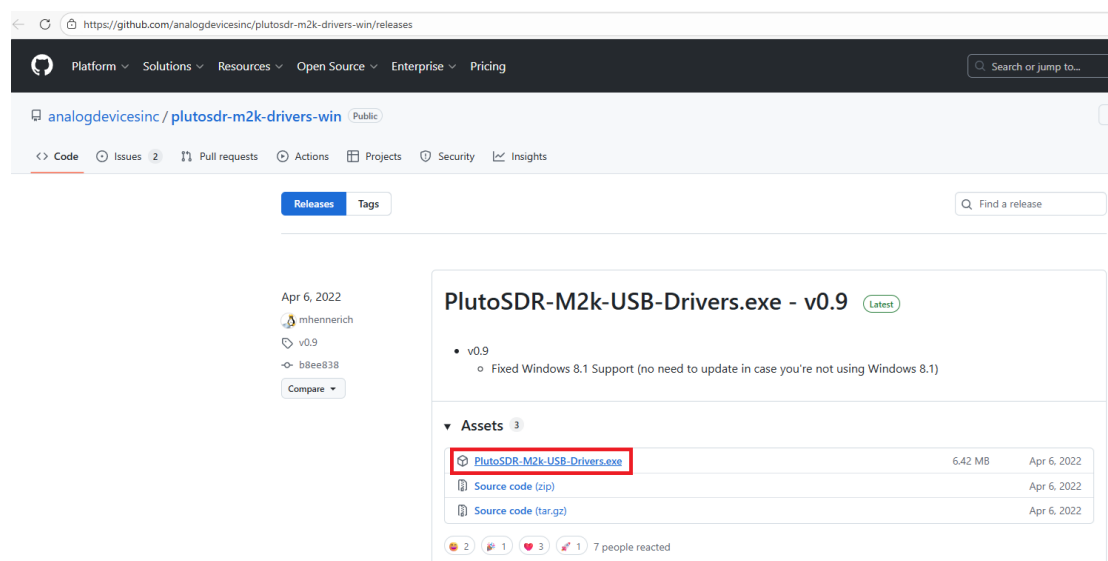


1 使用前准备

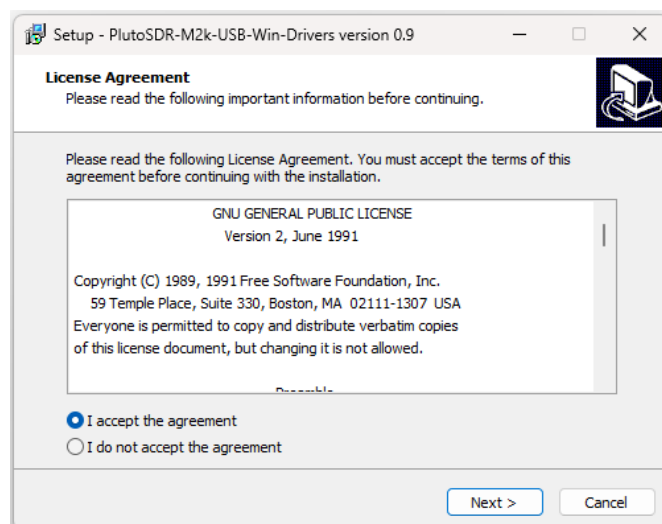
1.1 安装 Pluto SDR USB 驱动

可在提供的资料文件夹《SDR-Z203\03 软件工具\Pluto 驱动》中找到此文件，也可自行下载，下载地址：

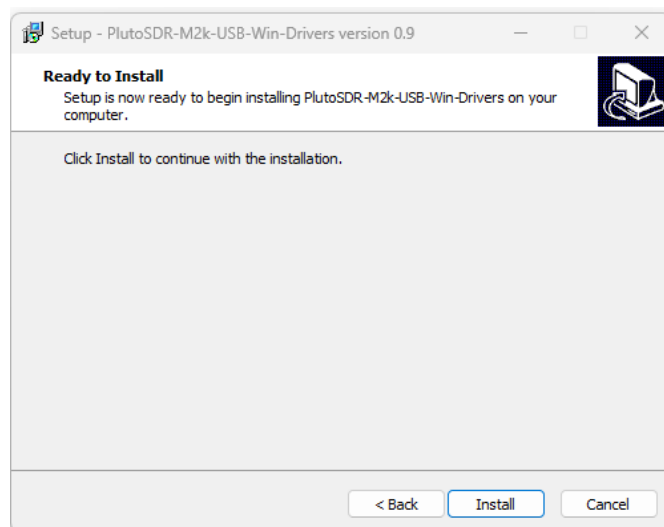
<https://github.com/analogdevicesinc/plutosdr-m2k-drivers-win/releases>



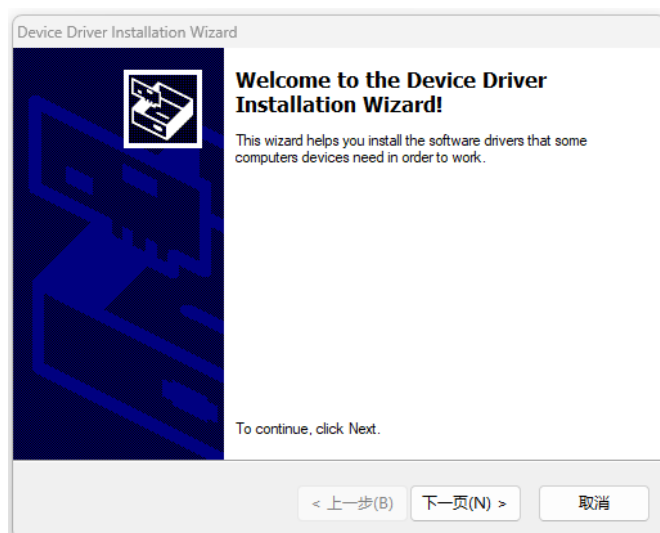
- 双击运行应用程序，在弹出的页面中选中“I accept the agreement”，点击“Next”。



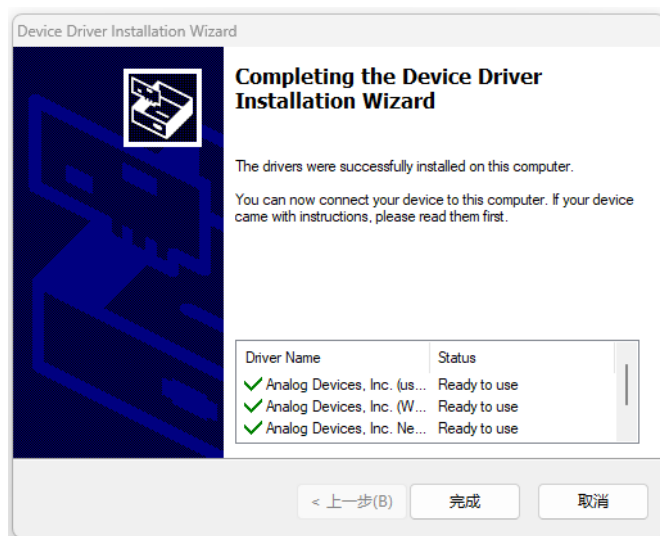
- 点击“Install”。



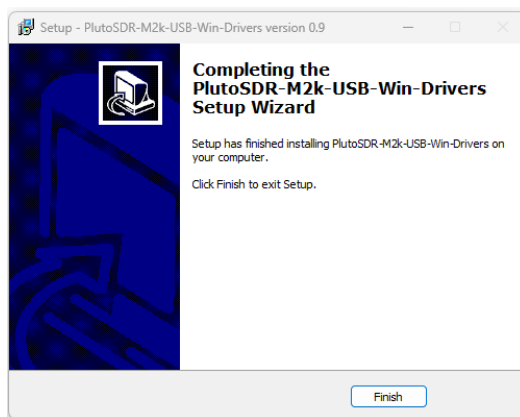
- 在弹出的新页面中点击“下一页”。



- 点击“完成”。



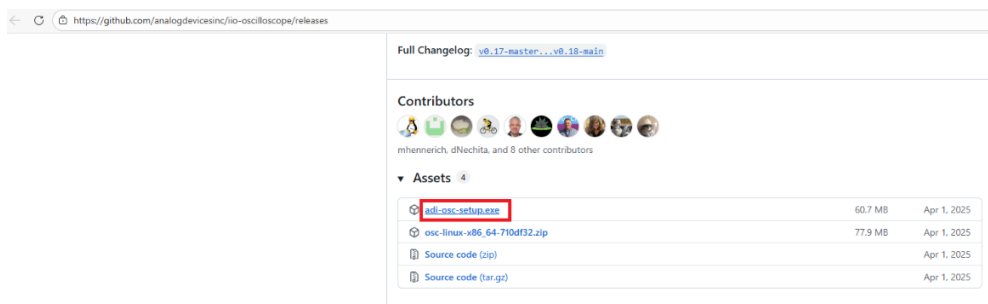
- 点击“Finish”完成安装。



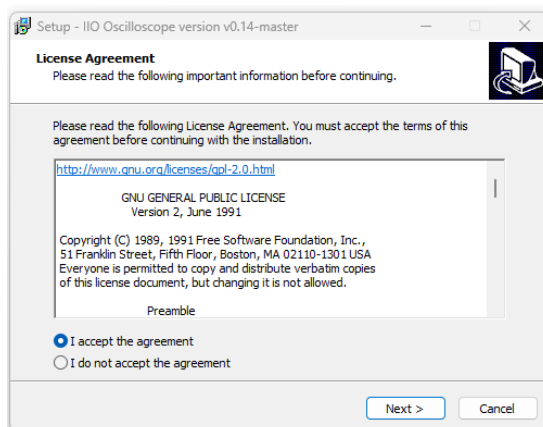
1.2 安装 ADI IIO Oscilloscope 软件

可在提供的资料文件夹《SDR-Z203\03 软件工具\SDR 软件(Windows 系统适用)\IIO_Scope》中找到此文件，也可自行下载，下载地址：

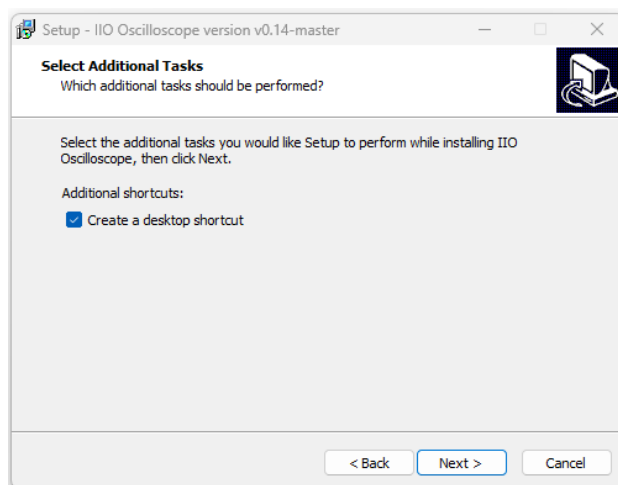
<https://github.com/analogdevicesinc/iio-oscilloscope/releases>



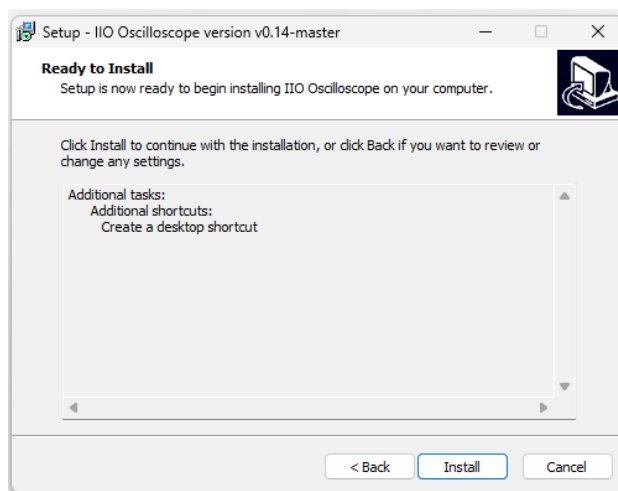
- 双击运行应用程序，在弹出的页面中选“**I accept the agreement**”，点击“**Next**”。



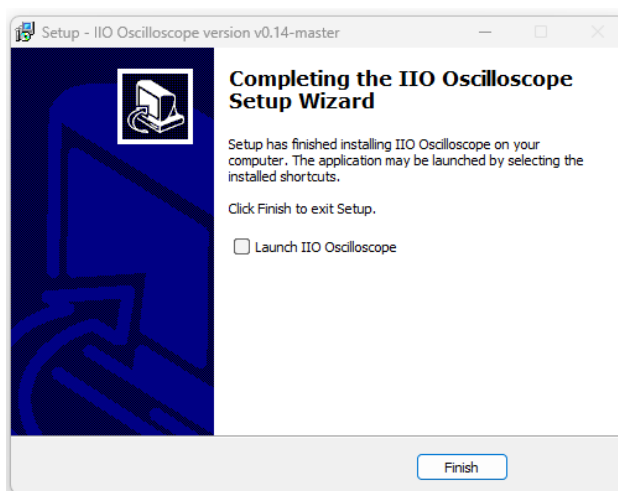
- 点击“Next”。



- 点击“Install”。

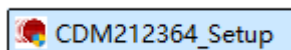


- 点击“Finish”完成安装。



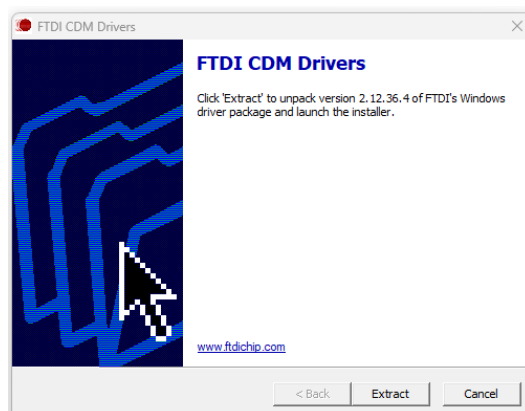
1.3 安装 FT2232 驱动

开发板包含一个串口及 JTAG 二合一 DEBUG 口，用于调试、固化、查看打印信息等操作。如果计算机没有驱动，可在提供的资料文件夹《SDR-Z203\03 软件工具\FT2232 驱动》中找到

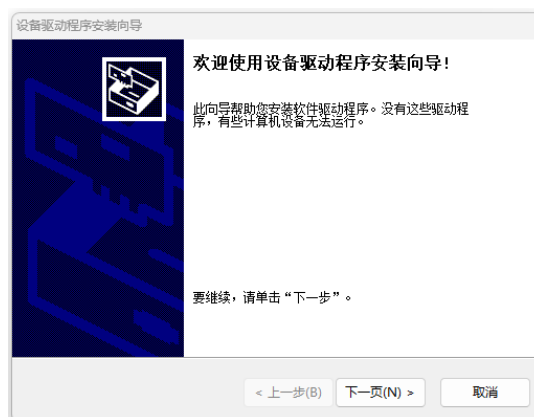


驱动程序。

- 双击运行，在弹出的页面中点击“Extract”。



- 在弹出的新页面中点击“下一页”。



- 选中“我接受这个协议(A)”，点击“下一页”。



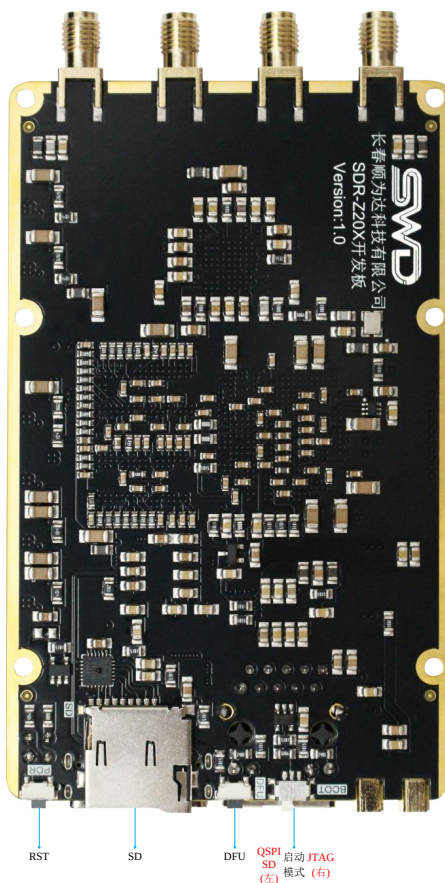
- 点击“完成”安装结束。



1.4 设置并启动开发板

使用 1 根 TypeC 线缆连接 USB 口,另 1 根 TypeC 线缆连接 DEBUG 口。网线接入 ETH 口,将计算机 IP 地址改为 192.168.1.1。拉杆天线接在 RX1 口,并拉伸到最长。

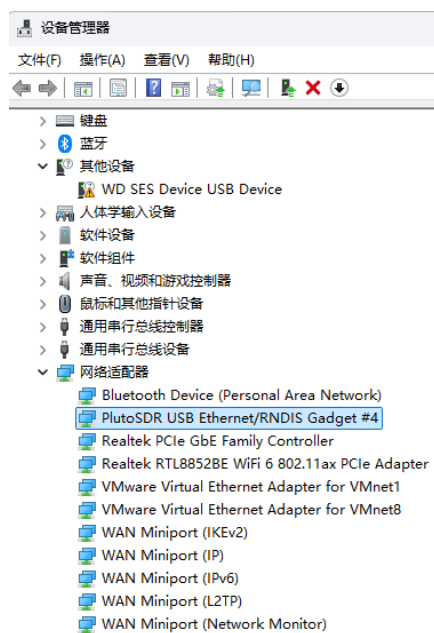
开发板上电前,将启动模式设置为 QSPI/SD 模式(插入 SD 卡时,自动识别为 SD 卡启动,否则为 QSPI 启动)。开发板支持 3 种启动模式,分别为 JTAG 启动、QSPI/SD 启动,通过滑动开关选择。



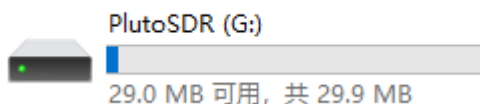
将 2 根 TypeC 线缆接入计算机 USB 口，无先后顺序要求，皆可为开发板供电。

开发板加电后，PWR 灯会立即高亮，待开发板启动后，DONE 灯会高亮，USER 灯会闪烁。

在计算机“设备管理器->网络适配器”中可以看到 PlutoSDR USB 网络设备。



同时计算机中会显示一个 PlutoSDR 的盘符，笔者计算机为 G 盘。

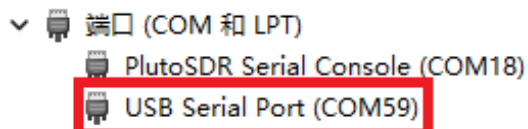


如开发板不能正常启动，请检查 USB 线缆连接、启动模式，如确认无误还无法启动，请联系顺为达技术支持获取帮助。

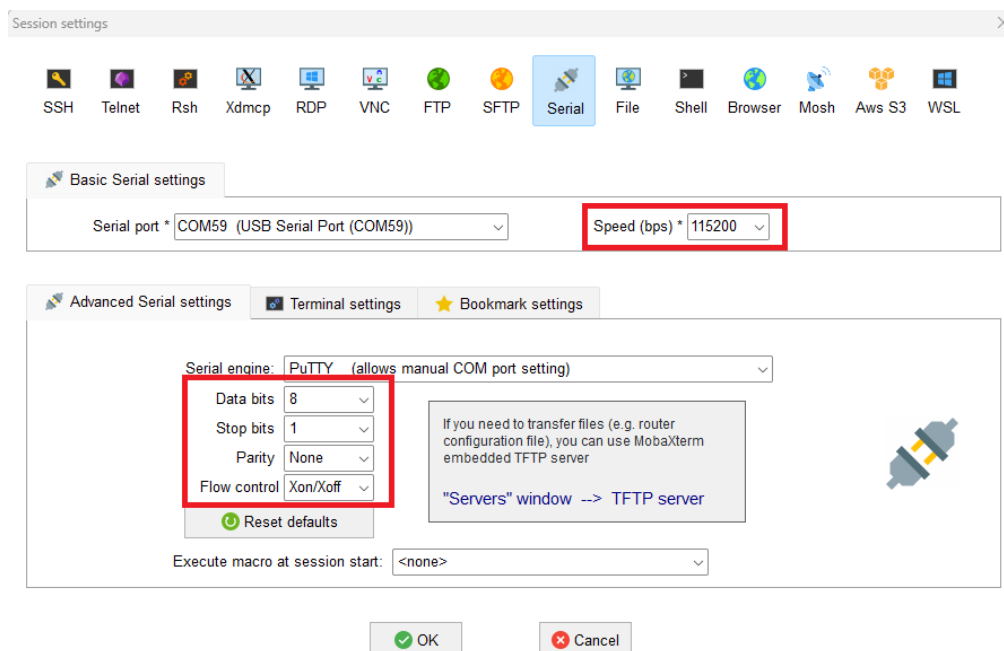
1.5 连接串口终端

串口终端软件有很多种，用户可以使用自己的串口终端软件，本文档以 MobaXterm 为例。

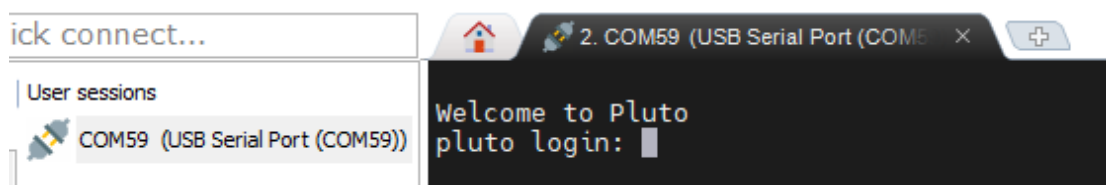
首先需要查看计算机串口号，在“设备管理器->端口”中查看端口号。



上图为笔者计算机的设备管理器界面，其中名为“USB Serial Port(COM59)”的端口就是与开发板所连接的端口。打开串口终端连接 COM59 端口。另外，用户需要根据下图所示设置串口波特率和参数。



➤ 会话打开后，按回车键，显示信息如下：



➤ 输入 root，按回车键。然后在 Password 输入 analog，密码不显示，输入后按回车键，显示信息如下：



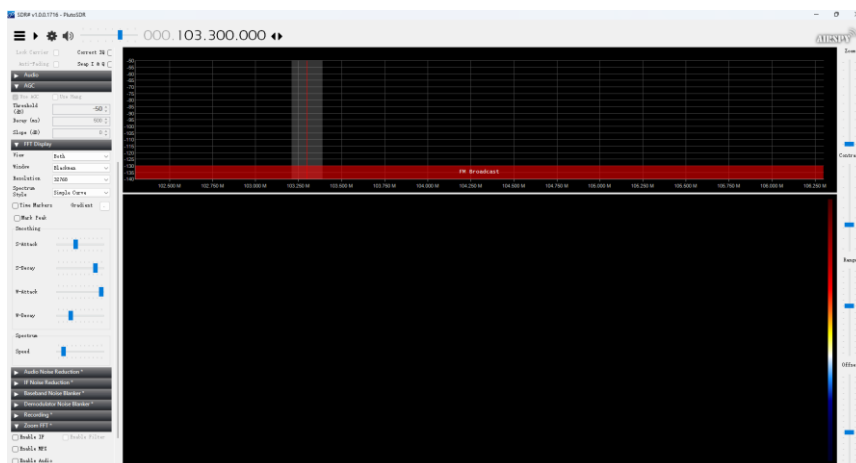
- 可以按下 RST 复位键重启开发板，在串口终端看到开发板启动过程打印信息：

```
U-Boot PlutoSDR (Jan 26 2026 - 15:25:18 +0800)
I2C: ready
DRAM: ECC disabled 1 GiB
MMC: sdhci@e0100000: 0
SF: Detected W25Q256 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 32 MiB
In: serial@e0001000
Out: serial@e0001000
Err: serial@e0001000
Model: Zynq Pluto SDR Board
reading uEnv.txt
7585 bytes read in 15 ms (493.2 KiB/s)
Importing environment from SD ...
Hit any key to stop autoboot: 0
Device: sdhci@e0100000
Manufacturer ID: fe
OEM: 3432
Name: SDTran Speed: 50000000
Rd Block Len: 512
SD version 3.0
High Capacity: Yes
Capacity: 29.1 GiB
Bus Width: 4-bit
Erase Group Size: 512 Bytes
reading uEnv.txt
7585 bytes read in 14 ms (528.3 KiB/s)
Loaded environment from uEnv.txt
Importing environment from SD ...
Copying Linux from SD to RAM...
reading uImage
4757968 bytes read in 261 ms (17.4 MiB/s)
reading devicetree.dtb
22586 bytes read in 16 ms (1.3 MiB/s)
reading uramdisk.image.gz
6645637 bytes read in 358 ms (17.7 MiB/s)
## Booting kernel from Legacy Image at 02080000 ...
Image Name: Linux-6.1.0
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 4757904 Bytes = 4.5 MiB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 04000000 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 6645573 Bytes = 6.3 MiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 02000000
Booting using the fdt blob at 0x2000000
Loading Kernel Image ... OK
Loading Ramdisk to 1f9a9000, end 1ffff745 ... OK
Loading Device Tree to 1f9a0000, end 1f9a8839 ... OK
Unable to update property /axi/ethernet@e000b000:mac-address, err=FDT_ERR_NOTFOUND
Unable to update property /axi/ethernet@e000b000:local-mac-address, err=FDT_ERR_NOTFOUND
Starting kernel ...
```

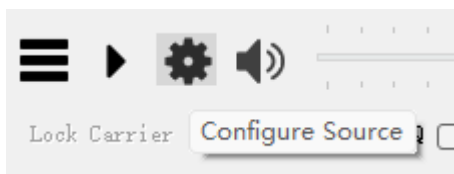
至此，开发板启动过程结束，用户可以进行相关测试了。

2 SDR#快速测试

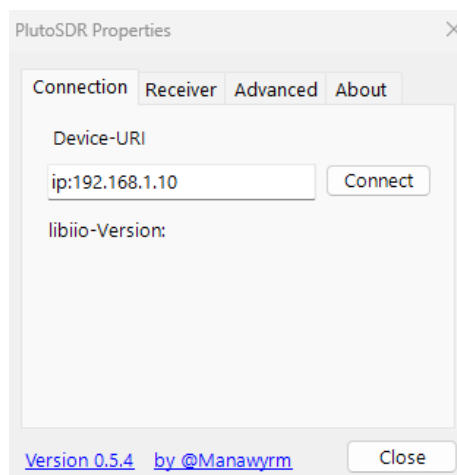
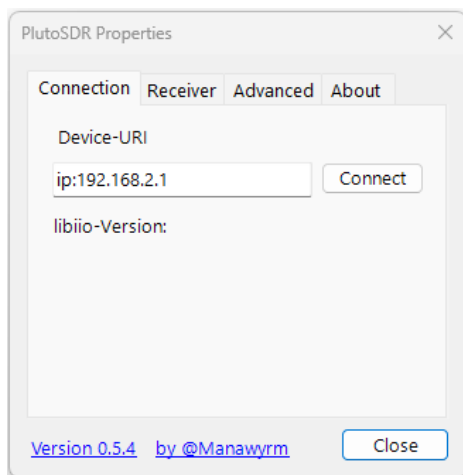
可在提供的资料文件夹《SDR-Z203\03 软件工具\SDR 软件(Windows 系统适用)\SDR#\sdrsharp-x86-noskin》中找到  SDRSharp 应用程序，双击运行，启动界面如下(计算机需配置扬声器如耳机、音响等设备才能使用)。



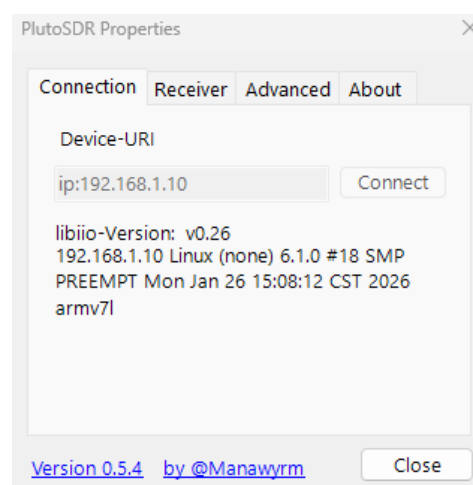
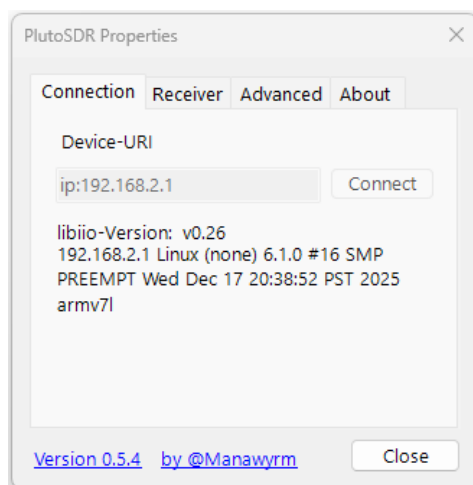
- 点击“Configure Source”。



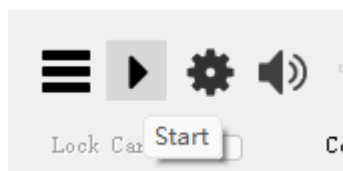
- 弹出如下界面，使用 USB 通信时 IP 地址为 192.168.2.1；使用网口通信时 IP 地址为 192.168.1.10。



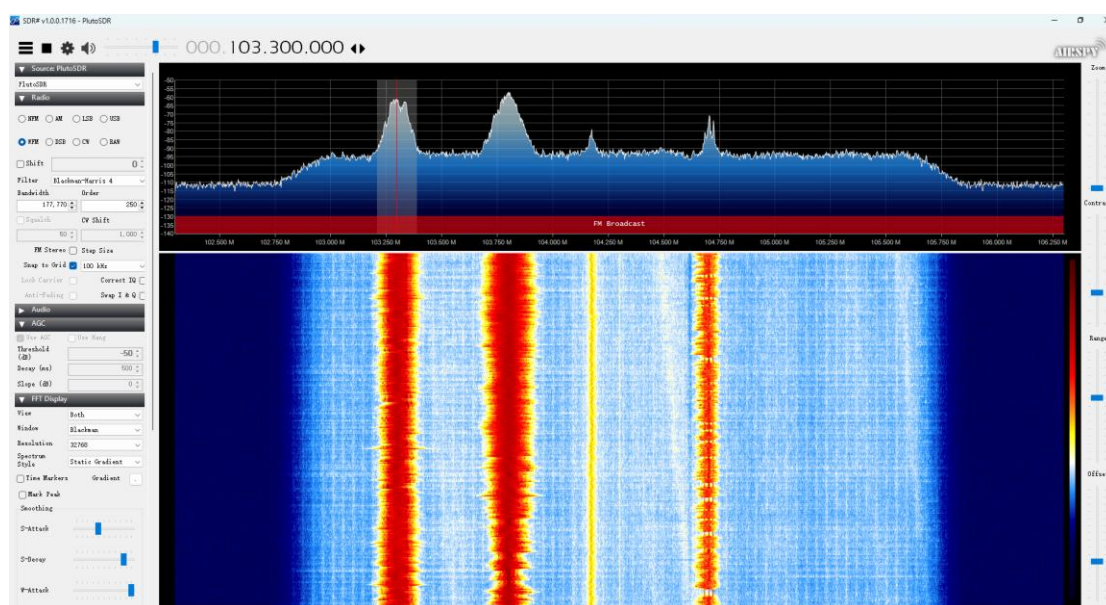
- 点击“Connect”，会显示版本等信息，点击“Close”关闭。



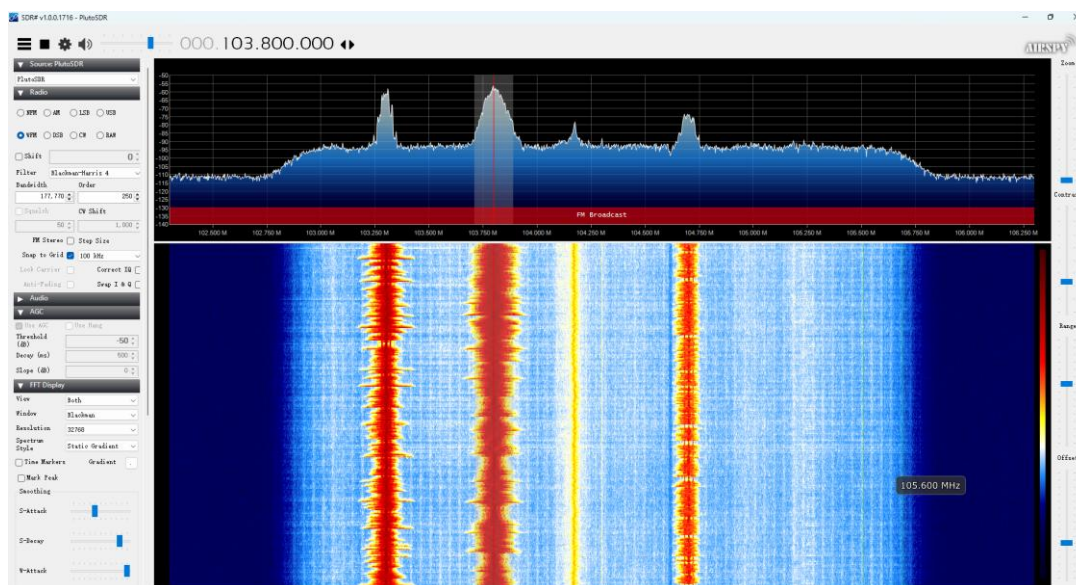
- 点击“Start”运行。



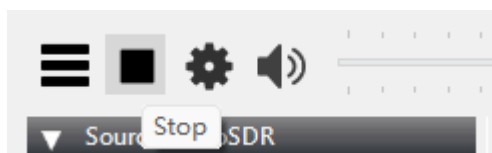
- 可以看到频谱图，能在扬声器听到广播声音。



- 可以调整 FM 频点，选择其他电台信号，例如笔者改为 103.8MHz。



- 点击“Stop”，即可停止广播信号接收与播放。



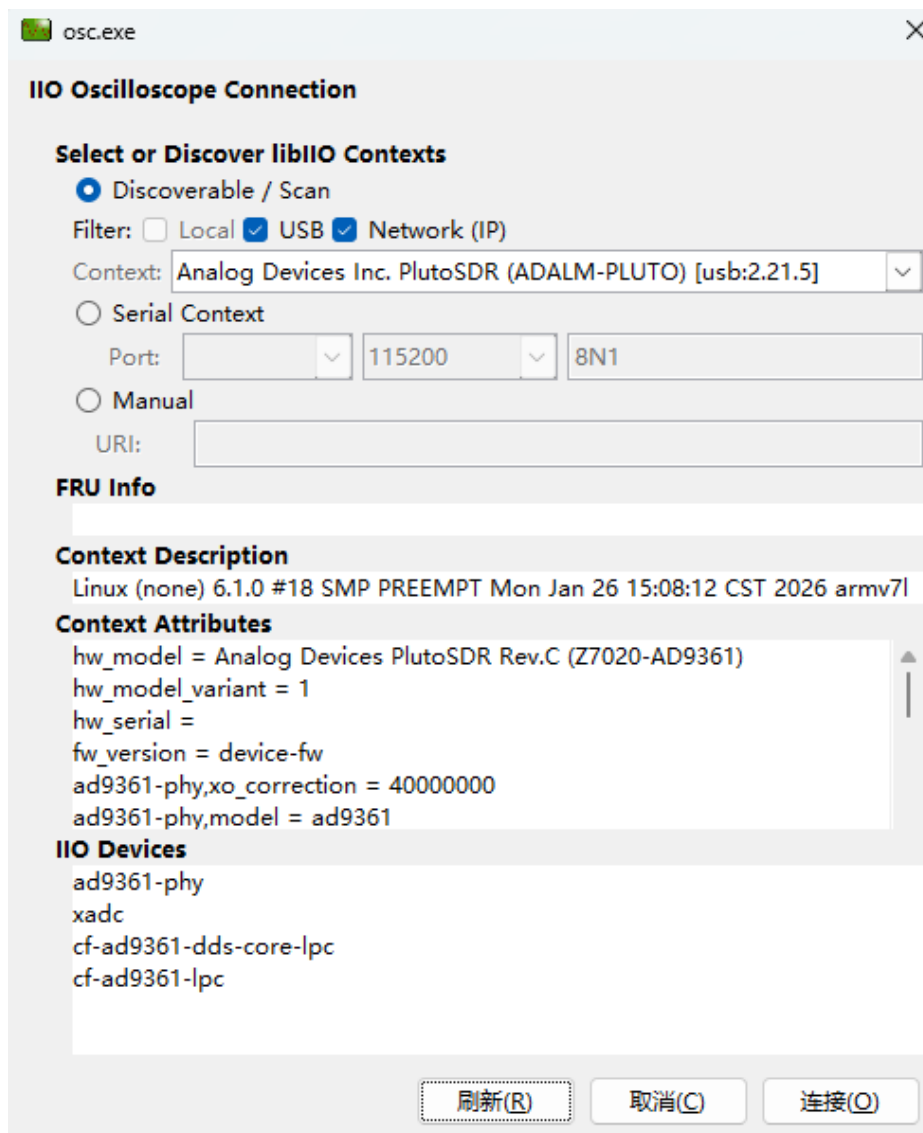
- 点击右上角“×”图标可退出软件。



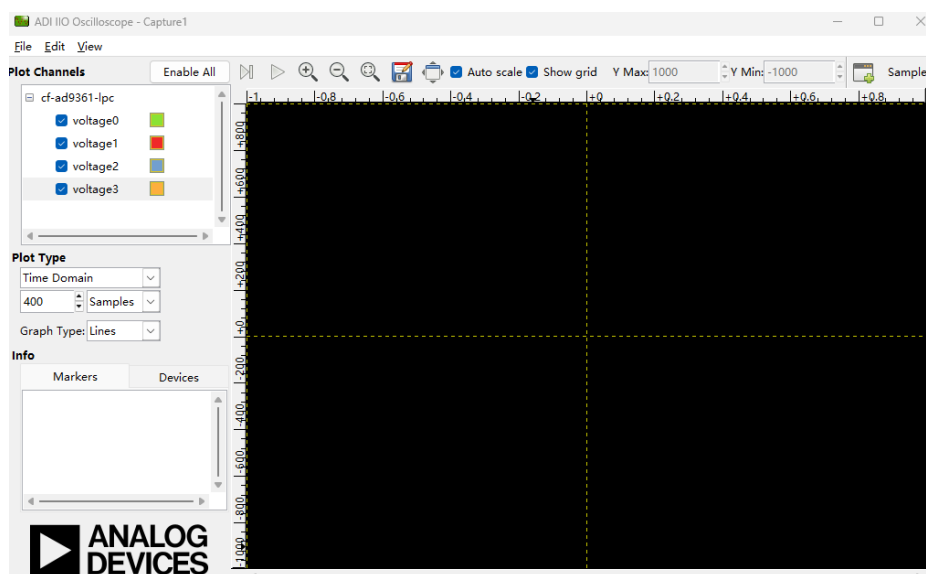
至此，SDR#快速测试完成，其他功能请自行研究。

3 IIO Oscilloscope 快速测试

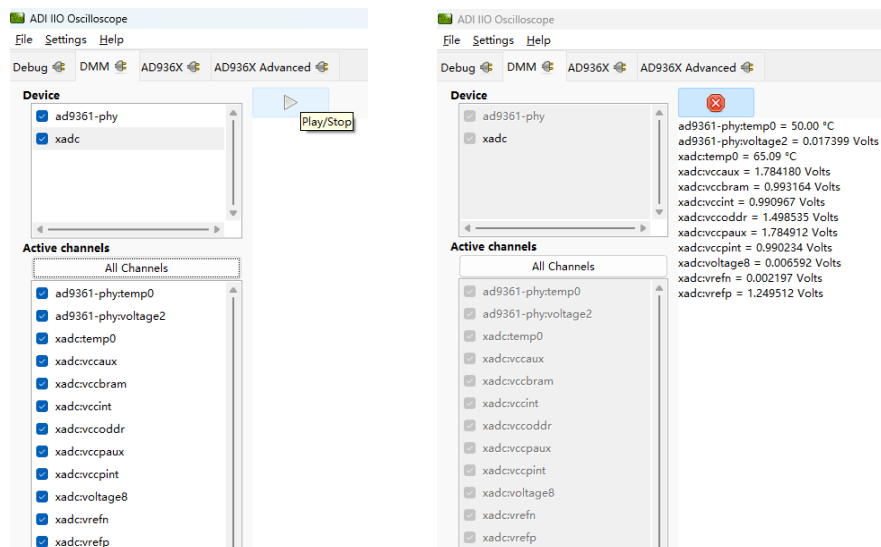
断电重启或按 RST 键复位开发板，主要为了复位 SDR#软件配置的参数。取下拉杆天线，将 4 根胶棒天线分别安装在 TX1/2、RX1/2 接口，然后双击打开 IIO Oscilloscope 软件，默认会自动扫描到板卡，如果没有请点击“刷新”。



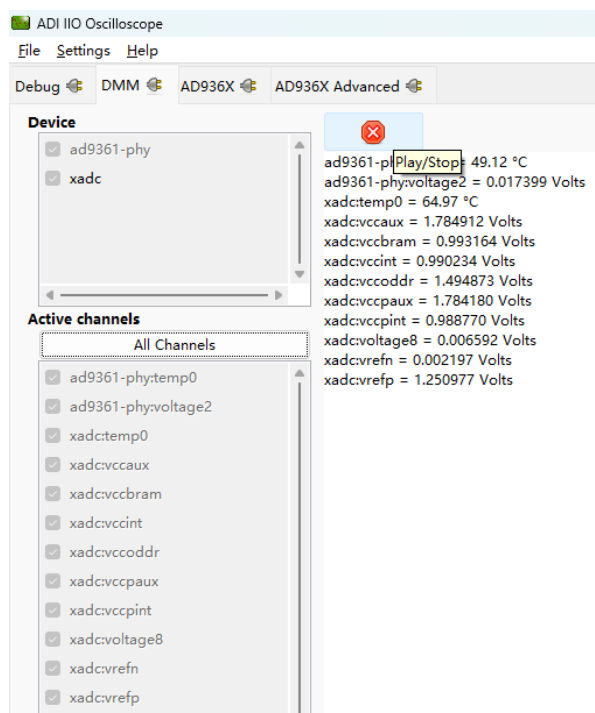
- 点击“连接”，在弹出的示波器界面中选中双通道 I 路、Q 路电压信号。



- 在另一个设置页面中，选中“DMM 选项卡”，在“Device”栏中选中“ad9361-phy”和“xadc”；在“Active channels”栏中点击“All Channels”；然后点击“Play”，在状态栏中可看到电压、温度等信息。



- 点击“Stop”，可停止刷新。



- 选中“AD936X”选项卡，设置如下参数，TX1、TX2 不要同时开启，因为发送频率一致，可能会干扰接收。

ADI IIO Oscilloscope

File Settings Help

Debug DMM AD936X AD936X Advanced

Controls Block Diagram

ENSM Modes: fdd Calibration Modes:

RX Path Rates: BBPLL: 983.040 ADC: 245.760 R2: 122.880 R1: 61.440 RF: 30.720 RXSAMP: 30.720
TX Path Rates: BBPLL: 983.040 DAC: 122.880 T2: 122.880 T1: 61.440 TF: 30.720 TXSAMP: 30.720

XO Correction 40000000

AD9361 / AD9364 Receive Chain

RF Bandwidth(MHz): 18.000 Sampling Rate (MSPS): 30.720000 **RX LO Frequency(MHz): 2000.000000** RF Port Select: A_BALANCED Fastlock Profile: 0 Tracking
☐ External RX LO Store Recall ☒ Quadrature ☒ RF DC ☒ BB DC

RX 1 Hardware Gain(dB): -3.00 RSSI(dB): 14.25 dB Gain Control: slow_attack Gain Control Modes: slow_attack
RX 2 Hardware Gain(dB): 7.00 RSSI(dB): 29.25 dB Gain Control: slow_attack Gain Control Modes: slow_attack

AD9361 / AD9364 Transmit Chain

RF Bandwidth(MHz): 18.000 Sampling Rate (MSPS): 30.720000 **TX LO Frequency(MHz): 2000.000000** RF Port Select: A Fastlock Profile: 0
☐ External TX LO Store Recall

TX 1 Attenuation(dB): 10.00 RSSI(dB): 0.00 dB
TX 2 Attenuation(dB): 10.00 RSSI(dB): 0.00 dB

FPGA Settings

Transmit / DDS

DMA Buffer

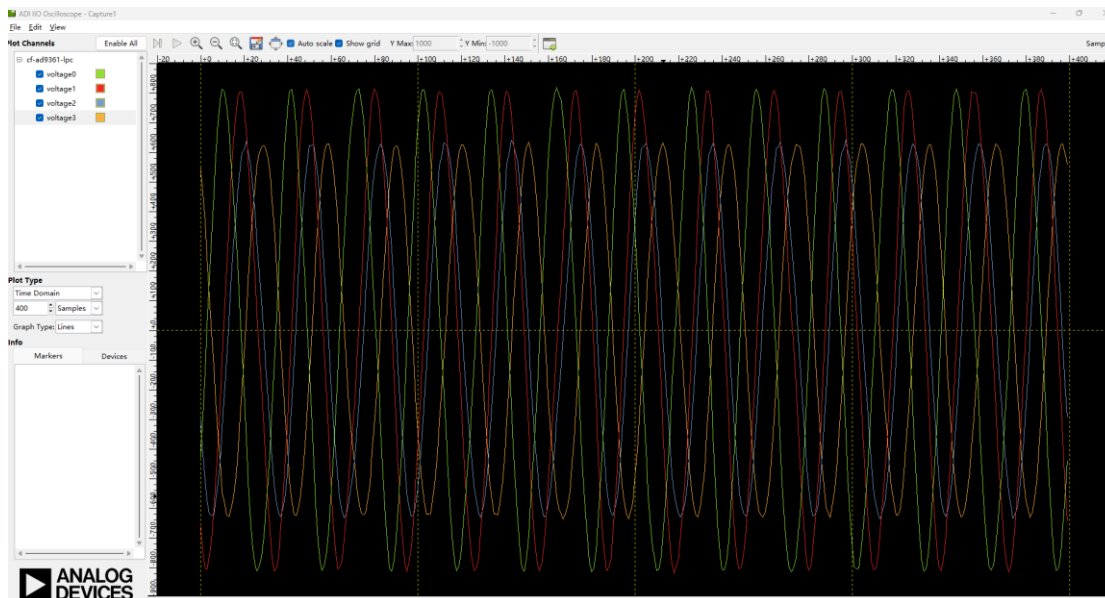
Sampling Rate (MSPS) 30720000

DDS

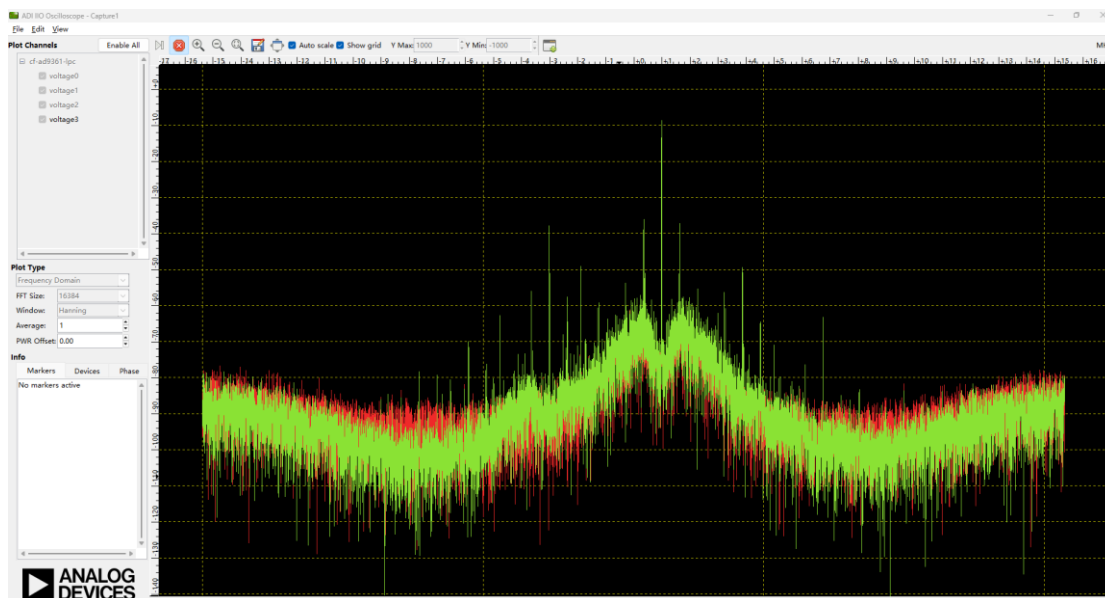
cf-ad9361-dds-core-lpc

TX 1 DDS Mode: One CW Tone
Single Tone
Tone 1
Frequency(MHz): 0.999859
Scale(dBFS): -10 dB
Phase(degrees): 90.000
TX 2 DDS Mode: Disable

- 在示波器界面，点击“Capture”，可观察到接收的双通道 I 路、Q 路单音信号时域波形；如果没有波形，返回上一步，将 TX1/TX2 先关闭，再开启。



- 点击“Stop”，Plot Type 设置为频域，再次点击“Capture”，可以看到双通道频域波形。



至此，IIO Oscilloscope 快速测试完成，其他功能请自行研究。

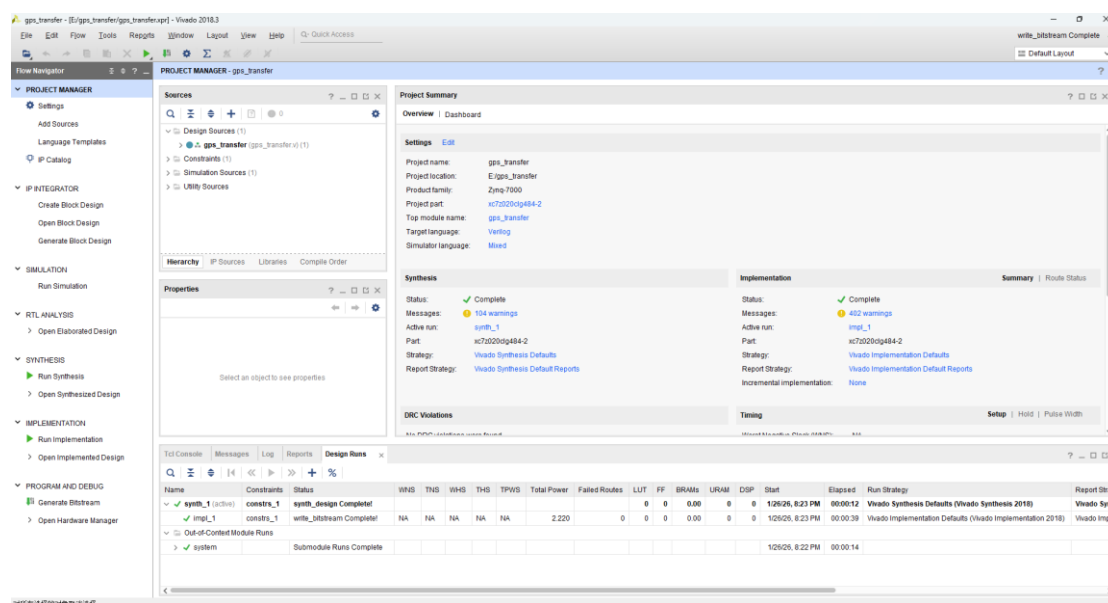
4 GPS 透传测试

GPS 透传测试需使用 Vivado 和 SDK 软件，请自行安装。

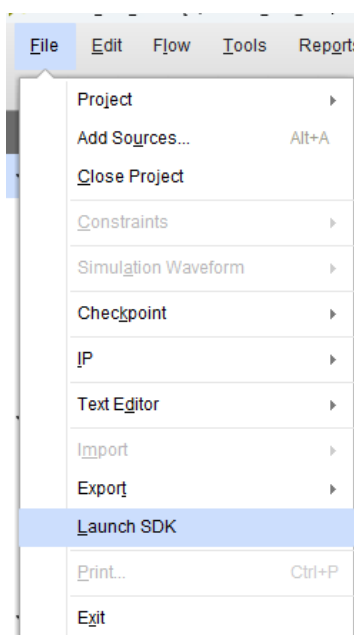
将开发板启动模式改为 JTAG 启动，如果有 SD 卡需要弹出 SD 卡再加电。

将 GPS 有源天线接入板卡 GPS 口，天线放置在室外。

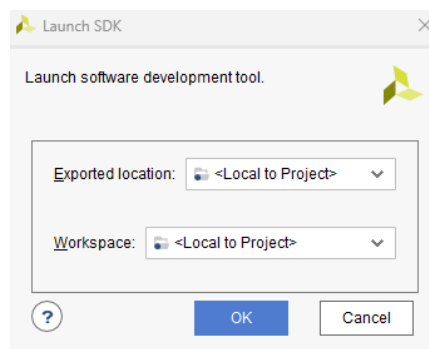
可在提供的资料文件夹《SDR-Z203\04 源码与文档\gps_transfer》中找到 gps_transfer 工程，拷贝到无中文目录的位置。用 Vivado 打开工程，启动完成后界面如下。



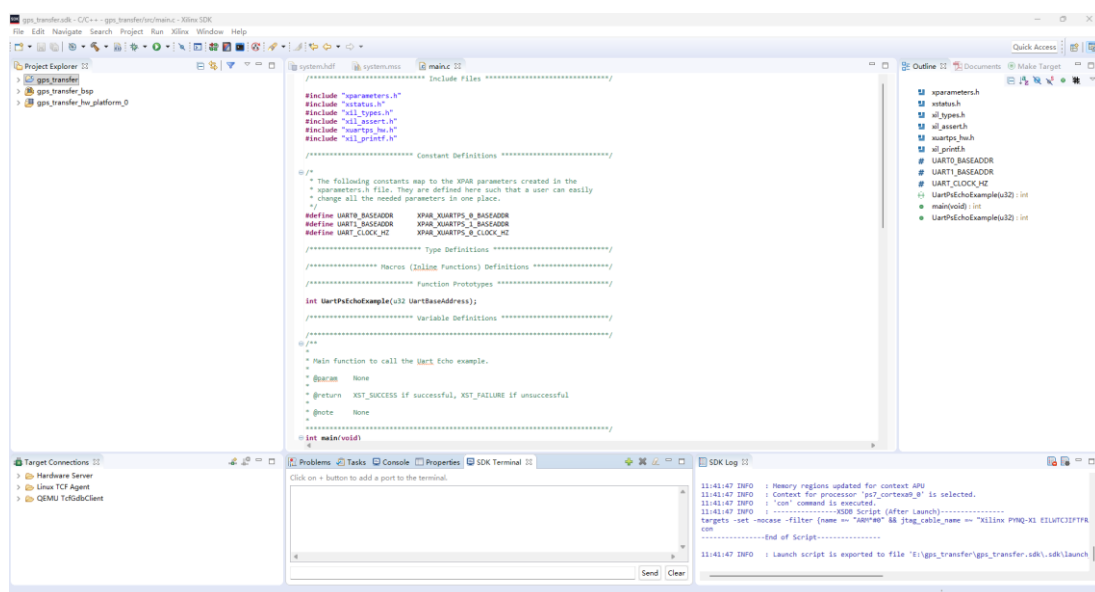
➤ 单击“File”菜单栏，选中“Launch SDK”启动 SDK。



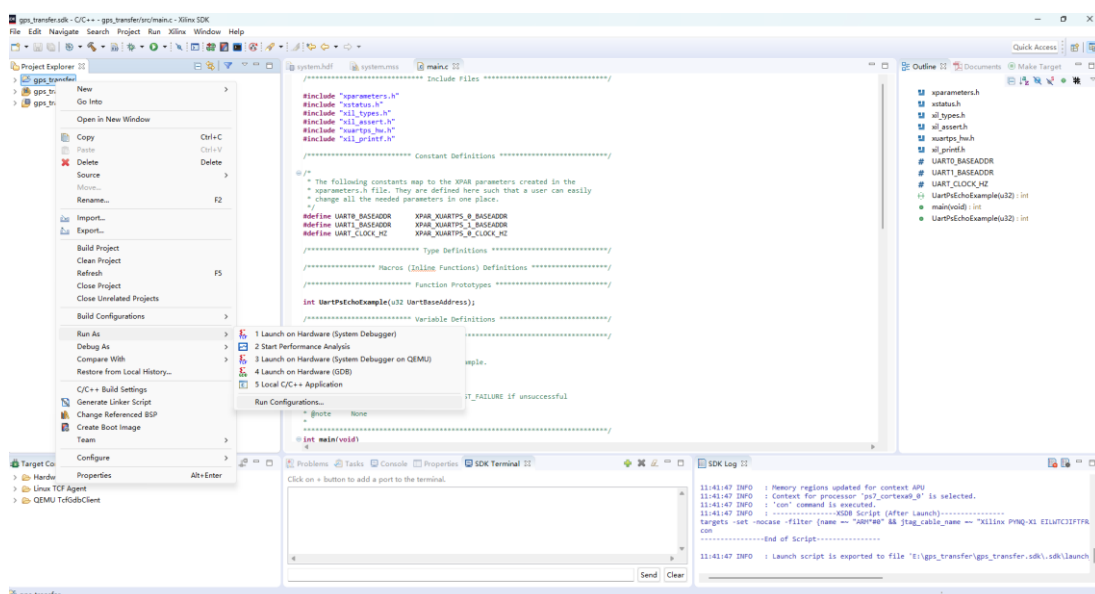
➤ 单击“OK”。



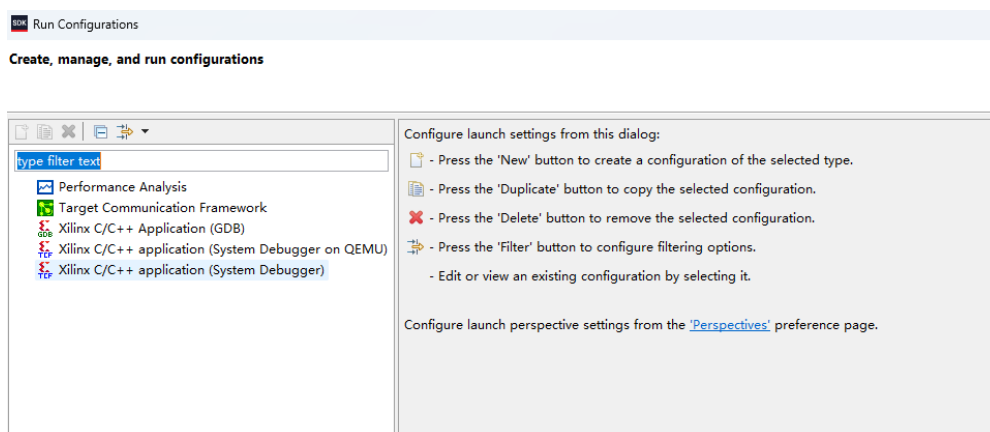
➤ SDK 启动完成后界面如下。



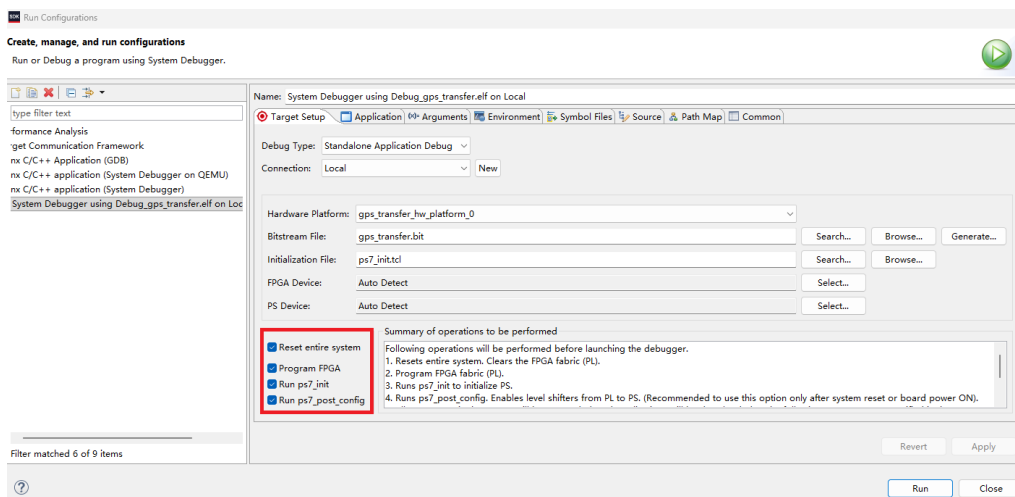
➤ 在左侧工程目录“gps_transfer”右键，选择“Run As->Run Configurations...”。



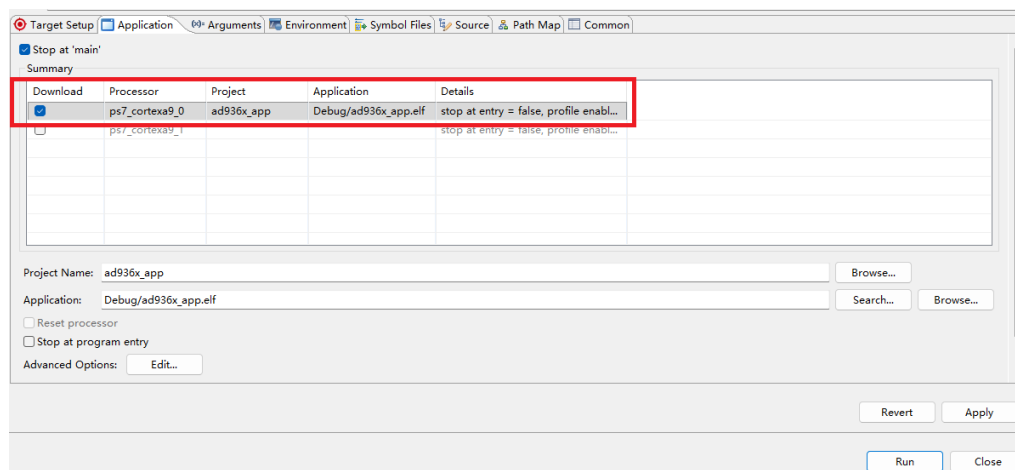
- 双击 “Xilinx C/C++ application(System Debugger)”。



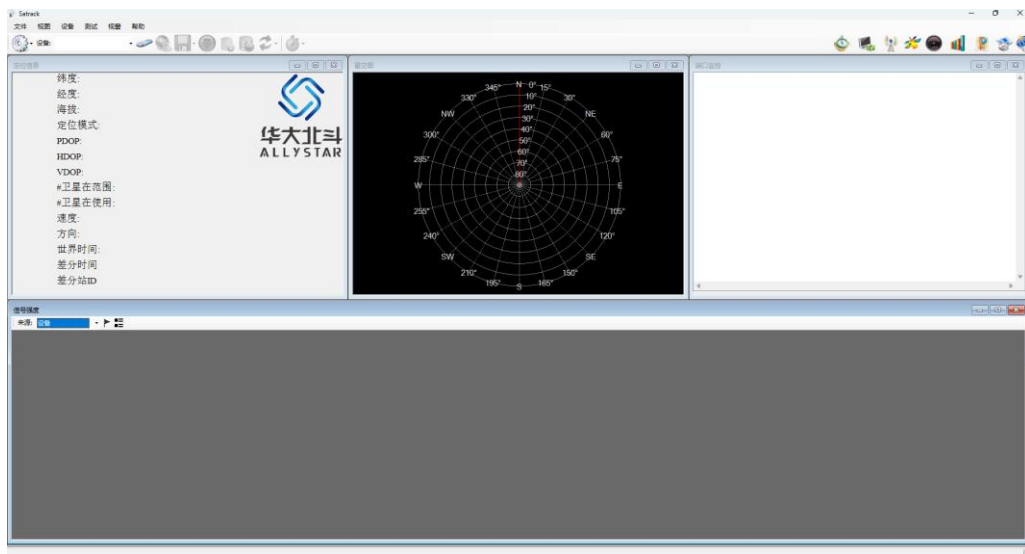
- 在 “Target Setup” 页面，按照下图设置。



- 在 “Application” 页面，按照下图设置，单击 “Run”。



- 等待下载完成后，打开 GPS 测试软件，软件在提供的资料文件夹《SDR-Z203\03 软件工具\GPS\Satrack_client_V1.29.139》中。



- 首先连接开发板串口，笔者的串口号为 COM46，波特率要设置为 115200。



- GPS 锁定后，会显示卫星等信息，建议将 GPS 天线放置在室外。

